

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA
DE SAN FRANCISCO XAVIER

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA



Trabajo de Vision del producto

Universitarios: Aguilar Choque Marbin Jheferson

Fernandez Vera Robert Harol

Sulca Rodriguez Juan De Dios

Carrera: Ing. Sinstemas

Docente: Ing. Ramiro Duran

Materia: Ingenieria de Software (SIS324)

Fecha: 29 de agosto de 2025

ShowTime Hub - Documento de Visión del Proyecto

1. Introducción

1.1 Nombre del Proyecto

ShowTime Hub - Marketplace Integral de Eventos y Artistas

1.2 Propósito del documento

Este documento establece la visión estratégica, alcance y requisitos de alto nivel para ShowTime Hub, así como el diseño arquitectónico preliminar del sistema. Su propósito fundamental es:

- **Capturar la esencia del proyecto** y sus objetivos estratégicos de negocio
- **Alinear a todas las partes interesadas** con la visión común del producto
- **Definir los requisitos funcionales y no funcionales** de alto nivel
- **Establecer criterios de calidad y métricas de éxito** para el desarrollo
- **Servir como documento base** para la planificación detallada, estimación de recursos y diseño técnico
- **Facilitar la toma de decisiones** durante el ciclo de vida del proyecto

1.3 Alcance del Proyecto

1.3.1 Incluido en el alcance (MVP - Versión 1.0)

El sistema ShowTime Hub permitirá crear un ecosistema completo para la contratación de servicios de entretenimiento, incluyendo:

Gestión de Usuarios y Verificación:

- Registro y autenticación de organizadores y artistas
- Proceso de verificación KYC/KYB para proveedores de servicios
- Gestión de perfiles con portfolio multimedia

Marketplace y Búsqueda:

- Catálogo categorizado de artistas y servicios de entretenimiento
- Sistema de búsqueda avanzada con filtros múltiples
- Geolocalización y cobertura por áreas de servicio

Gestión Comercial:

- Sistema de cotizaciones y propuestas personalizadas
- Plataforma de mensajería integrada
- Contratación digital con términos y condiciones
- Procesamiento de pagos con modelo de escrow
- Facturación electrónica automatizada

Gestión de Eventos:

- Calendario de disponibilidad en tiempo real
- Herramientas de coordinación y seguimiento de eventos
- Sistema de recordatorios y notificaciones

Calidad y Confianza:

- Sistema de calificaciones y reseñas verificadas
- Mecanismos de resolución de disputas
- Soporte al cliente integrado

Administración:

- Panel de control para operadores de la plataforma
- Reportes y analytics de negocio
- Gestión de comisiones y pagos

1.3.2 Excluido del alcance (Versiones futuras)

- Gestión logística de transporte y movilización
- Alquiler y gestión de equipos técnicos externos

- Sistema de emisión de tickets para asistentes
- Streaming en vivo de eventos
- Integración con redes sociales para promoción
- Marketplace de productos físicos relacionados

1.4 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
Artista/Proveedor	Profesional individual o grupo empresarial que ofrece servicios de entretenimiento (músicos, DJs, magos, payasos, etc.)
Organizador/Cliente	Persona natural o jurídica que contrata servicios de entretenimiento para eventos privados o corporativos
Evento	Actividad planificada con fecha, hora, ubicación y requerimientos específicos definidos
KYC	Know Your Customer - Proceso de verificación de identidad de usuarios individuales
KYB	Know Your Business - Proceso de verificación de empresas y entidades comerciales
SLA	Service Level Agreement - Compromisos formales de nivel de servicio
NFR	Non-Functional Requirements - Requisitos no funcionales del sistema
Escrow	Sistema de retención de pagos hasta la finalización satisfactoria del servicio
MVP	Minimum Viable Product - Versión inicial con funcionalidades esenciales
Portfolio	Colección de trabajos, medios y referencias que demuestran las capacidades del artista
Brief	Descripción detallada de requerimientos y expectativas para un evento específico

1.5 Referencias y Estándares

- **IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018** — Prácticas recomendadas para especificación de requisitos de software
- **ISO/IEC 25010:2011** — Modelo de calidad de sistemas y software
- **OWASP ASVS 4.0 / OWASP Top 10** — Estándar de verificación de seguridad para aplicaciones web
- **PCI DSS Level 1** — Estándar de seguridad para manejo de datos de tarjetas de crédito
- **GDPR** — Reglamento General de Protección de Datos (Europa)
- **LGPD** — Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil)

2. Posicionamiento del Negocio

2.1 Oportunidad de Negocio

2.1.1 Contexto del Mercado

El mercado de entretenimiento para eventos presenta las siguientes características que representan una oportunidad significativa:

Problemas del Mercado Actual:

- **Fragmentación extrema:** La contratación se realiza principalmente a través de recomendaciones informales, redes sociales generales y contacto directo
- **Asimetría de información:** Falta de transparencia en precios, disponibilidad real y calidad de servicios

- **Riesgo transaccional:** Ausencia de mecanismos de protección para pagos y cumplimiento de contratos
- **Ineficiencias operativas:** Altos costos de búsqueda, coordinación y gestión manual de eventos
- **Falta de profesionalización:** Ausencia de estándares de calidad y procesos estructurados

Tamaño de Mercado y Potencial:

- Mercado global de entretenimiento para eventos en crecimiento constante (12% anual)
- Digitalización acelerada post-pandemia
- Demanda creciente de servicios personalizados y experiencias únicas
- Oportunidad de crear el primer marketplace vertical especializado en la región

2.1.2 Valor Económico Propuesto

- **Para Organizadores:** Reducción del 60% en tiempo de búsqueda y coordinación, garantía de calidad y cumplimiento
- **Para Artistas:** Aumento del 40% en visibilidad y oportunidades de negocio, pagos garantizados y seguros
- **Para la Plataforma:** Modelo de monetización escalable basado en comisiones por transacción exitosa

2.2 Declaración del Problema

Problema Principal: Los organizadores de eventos enfrentan dificultades significativas para encontrar, evaluar y contratar servicios de entretenimiento confiables, mientras que los artistas luchan por obtener visibilidad, gestionar su disponibilidad y asegurar pagos puntuales.

Impacto Específico:

- **Para Organizadores:** Riesgo de contrataciones inadecuadas, procesos engorrosos, falta de garantías y costos ocultos
- **Para Artistas:** Baja visibilidad comercial, dificultades en gestión de calendario, problemas de cobro y ausencia de protección ante cancelaciones
- **Para el Ecosistema:** Mercado ineficiente con altos costos de transacción y baja confianza entre las partes

2.3 Declaración de Posición del Producto

Para organizadores de eventos corporativos, sociales y culturales **que necesitan** contratar servicios de entretenimiento de calidad con garantías de cumplimiento y proceso simplificado,

ShowTime Hub es un marketplace especializado **que proporciona** búsqueda inteligente con filtros avanzados, perfiles verificados con portfolios multimedia, sistema de cotizaciones transparente, contratación digital segura y pagos protegidos con escrow, **A diferencia de** redes sociales genéricas, directorios estáticos o contratación informal, **nuestro producto** ofrece verificación de identidad, reputación comprobable, garantías contractuales, resolución de disputas profesional y soporte especializado en la industria del entretenimiento.

3. Descripción de Partes Interesadas y Usuarios

3.1 Resumen de Partes Interesadas

3.1.1 Stakeholders Internos

Stakeholder	Rol y Responsabilidades	Interés Principal
Fundadores/CEO	Visión estratégica, decisiones de negocio, fundraising	Crecimiento del negocio, retorno de inversión
Dirección de Producto	Roadmap, priorización, métricas de producto	Satisfacción del usuario, product-market fit

Equipo de Desarrollo	Construcción, testing, despliegue, mantenimiento	Calidad técnica, escalabilidad, mantenibilidad
Marketing y Ventas	Adquisición de usuarios, retención, growth	Crecimiento de base de usuarios, LTV/CAC
Operaciones/Soporte	Atención al cliente, resolución de incidencias	Satisfacción del cliente, eficiencia operativa
Legal/Compliance	Cumplimiento regulatorio, contratos, disputas	Mitigación de riesgos legales
Finanzas	Control de comisiones, reportes financieros	Rentabilidad, flujo de caja

3.1.2 Stakeholders Externos

Stakeholder	Rol y Responsabilidades	Interés Principal
Pasarelas de Pago	Procesamiento de transacciones, compliance PCI	Volumen de transacciones, prevención de fraude
Proveedores KYC/KYB	Verificación de identidad y documentos	Precisión en verificaciones, compliance
Proveedores de Cloud	Infraestructura, almacenamiento, CDN	Uso eficiente de recursos, estabilidad
Reguladores/Gobierno	Supervisión fiscal, protección de datos	Cumplimiento de normativas locales

3.2 Resumen de Usuarios Finales

3.2.1 Usuario Primario: Organizador de Eventos

Perfiles demográficos:

- **Organizadores Individuales (B2C):** Personas planeando bodas, cumpleaños, celebraciones familiares
- **Event Planners Profesionales:** Empresas especializadas en organización de eventos
- **Empresas Corporativas (B2B):** Departamentos de RRHH, marketing, eventos corporativos
- **Instituciones:** Colegios, universidades, organizaciones sin fines de lucro

3.2.2 Usuario Secundario: Artista/Proveedor de Entretenimiento

Categorías de servicios:

- **Músicos:** Solistas, bandas, orquestas, mariachis, grupos folklóricos
- **DJs y Productores:** DJs para fiestas, weddings, eventos corporativos
- **Entretenimiento Familiar:** Payasos, magos, animadores infantiles, cuentacuentos
- **Espectáculos:** Bailarines, artistas circenses, comediantes, imitadores
- **Servicios Técnicos:** Sonido, iluminación, photography, videography

3.2.3 Usuario Administrativo: Operador de Plataforma

Responsabilidades:

- Moderación de contenido y perfiles
- Gestión de verificaciones KYC/KYB
- Resolución de disputas y soporte
- Análisis de métricas y reportes
- Gestión de políticas y compliance

3.3 Entorno del Usuario

3.3.1 Contexto Tecnológico

- **Dispositivos:** Desktop/laptop (60%), móviles (35%), tablets (5%)

- **Navegadores:** Chrome, Safari, Firefox, Edge (soporte para versiones modernas)
- **Conectividad:** 3G/4G/5G/Wi-Fi (optimización para conexiones lentas)
- **Sistemas Operativos:** Windows, macOS, iOS, Android

3.3.2 Contexto de Uso

- **Ubicación:** Principalmente desde hogar/oficina, ocasionalmente en movilidad
- **Momento de uso:** Planificación con 2-8 semanas de anticipación típicamente
- **Duración de sesión:** 15-45 minutos para búsqueda, 5-10 minutos para gestión
- **Frecuencia:** Organizadores 2-4 veces/año, artistas uso diario/semanal

3.3.3 Integraciones Requeridas

- **Mapas y Geolocalización:** Google Maps/Apple Maps para ubicaciones
- **Calendarios:** Sincronización con Google Calendar, Outlook, iCal
- **Redes Sociales:** Autenticación OAuth con Google, Facebook, Apple
- **Comunicaciones:** Email, SMS, notificaciones push

3.4 Perfiles Detallados y Objetivos

3.4.1 Persona: "Maria - Organizadora de Bodas"

- **Demografía:** 28 años, event planner independiente, ingresos medios-altos
- **Motivaciones:** Entregar experiencias memorables, mantener reputación profesional
- **Frustraciones:** Dificultad para verificar calidad, riesgo de incumplimientos, procesos manuales
- **Objetivos en la plataforma:** Encontrar artistas confiables, comparar opciones fácilmente, garantizar cumplimiento

3.4.2 Persona: "Carlos - Músico Freelance"

- **Demografía:** 35 años, guitarrista solista, ingresos variables
- **Motivaciones:** Aumentar ingresos, profesionalizar su negocio, estabilidad financiera
- **Frustraciones:** Baja visibilidad, problemas de cobro, gestión administrativa
- **Objetivos en la plataforma:** Mayor exposición, pagos seguros, gestión simplificada de agenda

3.4.3 Persona: "Ana - Coordinadora Corporativa"

- **Demografía:** 42 años, gerente RRHH empresa mediana, presupuestos estructurados
- **Motivaciones:** Cumplir objetivos de engagement, optimizar presupuesto, minimizar riesgos
- **Frustraciones:** Procesos de aprobación complejos, necesidad de facturación formal
- **Objetivos en la plataforma:** Transparencia en costos, documentación formal, soporte profesional

4. Características del Producto

4.1 Módulos y Funcionalidades de Alto Nivel

4.1.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Verificación

Funcionalidades Principales:

- **Registro Multi-canal:** Email, OAuth social (Google, Facebook, Apple)
- **Verificación de Identidad:** Proceso KYC/KYB automatizado con validación de documentos
- **Gestión de Perfiles:** Creación y mantenimiento de perfiles ricos con multimedia
- **Autenticación Segura:** 2FA opcional, recuperación de contraseñas, sesiones seguras

Criterios de Éxito:

- Tasa de conversión registro > 75%
- Tiempo de verificación < 24 horas
- Abandono en onboarding < 20%

4.1.2 Módulo de Catálogo y Búsqueda Inteligente

Funcionalidades Principales:

- **Categorización Avanzada:** Taxonomía jerárquica de servicios y especialidades
- **Búsqueda Multi-criterio:** Texto libre, filtros combinados, ordenamiento personalizable
- **Geolocalización:** Radio de cobertura, cálculo de distancias, mapas interactivos
- **Recomendaciones:** Algoritmos basados en historial y preferencias

Filtros Disponibles:

- Categoría de servicio y subcategorías
- Rango de precios y modalidades de cobro
- Ubicación y radio de cobertura
- Disponibilidad por fechas específicas
- Calificación mínima y número de reseñas
- Idiomas de servicio
- Tamaño de grupo/audiencia
- Género musical (para músicos)

4.1.3 Módulo de Perfiles de Artista

Componentes del Perfil:

- **Información Básica:** Nombre artístico, categoría, ubicación, años de experiencia
- **Portfolio Multimedia:** Galería de fotos profesionales, videos de presentación, samples de audio
- **Servicios y Paquetes:** Descripción detallada, duración, requisitos técnicos, precios base
- **Disponibilidad:** Calendario integrado con bloqueos automáticos
- **Políticas:** Condiciones de cancelación, requisitos de pago, términos específicos
- **Credenciales:** Certificaciones, premios, referencias profesionales

Métricas de Calidad:

- Completitud de perfil (objetivo: > 90%)
- Calidad de multimedia (revisión editorial)
- Tiempo de respuesta promedio
- Tasa de conversión de visualizaciones

4.1.4 Módulo de Cotización y Propuestas

Flujo de Cotización:

1. **Brief del Evento:** Formulario estructurado con toda la información necesaria
2. **Solicitud Múltiple:** Envío simultáneo a artistas preseleccionados
3. **Propuestas Personalizadas:** Respuestas con precios, condiciones y términos específicos
4. **Negociación:** Sistema de contraofertas y ajustes
5. **Comparación:** Herramientas para evaluar propuestas lado a lado

Información del Brief:

- Fecha, hora y duración del evento
- Ubicación exacta y características del venue
- Tipo de evento y audiencia esperada
- Número de asistentes
- Requerimientos técnicos específicos
- Presupuesto disponible (opcional)
- Preferencias especiales

4.1.5 Módulo de Mensajería y Comunicación

Características:

- **Chat en Tiempo Real:** Mensajería instantánea con indicadores de lectura
- **Multimedia:** Compartir imágenes, documentos, audio y video
- **Plantillas:** Mensajes predefinidos para consultas frecuentes
- **Historial:** Búsqueda y archivo de conversaciones
- **Notificaciones:** Email, SMS y push configurables
- **Moderación:** Filtros automáticos para contenido inapropiado

4.1.6 Módulo de Contratación y Pagos

Proceso de Contratación:

1. **Aceptación de Propuesta:** Confirmación formal de términos y condiciones
2. **Contrato Digital:** Generación automática con términos legales
3. **Configuración de Pago:** Selección de método y calendario de pagos
4. **Escrow Setup:** Retención automática según políticas
5. **Confirmación Final:** Notificaciones a ambas partes

Sistema de Pagos:

- **Métodos Soportados:** Tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias, wallets digitales
- **Modelo Escrow:** Retención del 70% hasta finalización del evento
- **Split Automático:** Comisiones de plataforma, artista, impuestos
- **Programación:** Adelantos, pagos finales, liberaciones automáticas
- **Seguridad:** Tokenización, cifrado, compliance PCI DSS

4.1.7 Módulo de Gestión de Eventos

Herramientas de Coordinación:

- **Timeline del Evento:** Hitos importantes y fechas clave
- **Checklist Personalizado:** Tareas según tipo de evento y servicio
- **Recordatorios Automáticos:** Notificaciones escalonadas
- **Documentos del Evento:** Contratos, riders técnicos, permisos
- **Comunicación Directa:** Canal dedicado artista-organizador
- **Seguimiento Post-evento:** Confirmación de finalización y satisfacción

4.1.8 Módulo de Reseñas y Reputación

Sistema de Calificaciones:

- **Calificación Bilateral:** Organizador y artista se evalúan mutuamente
- **Criterios Múltiples:** Puntualidad, calidad, profesionalismo, comunicación, relación calidad-precio
- **Reseñas Verificadas:** Solo participantes confirmados pueden calificar
- **Moderación:** Revisión de contenido inapropiado o fraudulento
- **Agregación Inteligente:** Cálculos ponderados por recencia y relevancia

Mecanismos Anti-fraude:

- Validación de identidad del reseñador
- Detección de patrones de manipulación
- Límites temporales para calificación post-evento
- Verificación cruzada con datos de transacción

4.1.9 Módulo de Soporte y Disputas

Centro de Soporte:

- **Base de Conocimientos:** FAQ, guías paso a paso, video tutoriales
- **Sistema de Tickets:** Clasificación automática y enrutamiento
- **Chat en Vivo:** Soporte en tiempo real para casos urgentes
- **Escalación:** Proceso estructurado para disputas complejas

Resolución de Disputas:

- **Mediación Automática:** Soluciones basadas en políticas estándar

- **Arbitraje Humano:** Revisión por especialistas para casos complejos
- **Evidencia Digital:** Sistema de documentación y pruebas
- **Tiempos de Resolución:** SLA definidos por tipo y complejidad

4.2 Requisitos del Sistema

4.2.1 Requisitos Funcionales (RF)

RF-001 - Gestión de Usuarios

- RF-001.1: El sistema debe permitir registro con email y validación de dirección electrónica
- RF-001.2: El sistema debe soportar autenticación OAuth con Google, Facebook y Apple
- RF-001.3: El sistema debe implementar recuperación de contraseñas con enlaces seguros de un solo uso
- RF-001.4: El sistema debe ofrecer autenticación de dos factores opcional vía SMS o aplicación

RF-002 - Verificación KYC/KYB

- RF-002.1: El sistema debe requerir verificación de identidad para artistas antes de publicar servicios
- RF-002.2: El sistema debe soportar carga de documentos (cédula, pasaporte, RUC) con validación automática
- RF-002.3: El sistema debe integrar verificación biométrica mediante selfie para personas naturales
- RF-002.4: El sistema debe completar verificación KYC en máximo 48 horas hábiles

RF-003 - Gestión de Perfiles

- RF-003.1: El sistema debe permitir creación de perfiles con información básica, portfolio y servicios
- RF-003.2: El sistema debe soportar carga de multimedia (fotos hasta 10MB, videos hasta 100MB, audio hasta 20MB)
- RF-003.3: El sistema debe generar previsualizaciones y optimizar multimedia automáticamente
- RF-003.4: El sistema debe validar completitud de perfil con score de calidad

RF-004 - Calendario y Disponibilidad

- RF-004.1: El sistema debe permitir configuración de disponibilidad por fechas y horarios
- RF-004.2: El sistema debe bloquear automáticamente fechas contratadas
- RF-004.3: El sistema debe sincronizar con calendarios externos (Google Calendar, Outlook)
- RF-004.4: El sistema debe mostrar disponibilidad en tiempo real durante búsquedas

RF-005 - Búsqueda y Filtros

- RF-005.1: El sistema debe implementar búsqueda por texto libre con coincidencias parciales
- RF-005.2: El sistema debe ofrecer filtros por categoría, precio, ubicación, disponibilidad y rating
- RF-005.3: El sistema debe mostrar resultados ordenados por relevancia, distancia o precio
- RF-005.4: El sistema debe completar búsquedas en menos de 2 segundos

RF-006 - Cotizaciones

- RF-006.1: El sistema debe proporcionar formulario estructurado para brief de evento

- RF-006.2: El sistema debe permitir envío de solicitudes múltiples a artistas preseleccionados
- RF-006.3: El sistema debe generar plantillas de propuesta personalizables
- RF-006.4: El sistema debe permitir contraofertas y negociación iterativa

RF-007 - Mensajería

- RF-007.1: El sistema debe implementar chat en tiempo real entre usuarios registrados
- RF-007.2: El sistema debe soportar intercambio de archivos y multimedia
- RF-007.3: El sistema debe mantener historial completo de conversaciones
- RF-007.4: El sistema debe enviar notificaciones de mensajes por email y push

RF-008 - Contratación Digital

- RF-008.1: El sistema debe generar contratos digitales con términos personalizables
- RF-008.2: El sistema debe requerir aceptación explícita de términos y condiciones
- RF-008.3: El sistema debe almacenar evidencia de aceptación con timestamp y IP
- RF-008.4: El sistema debe generar PDF de contratos firmados digitalmente

RF-009 - Procesamiento de Pagos

- RF-009.1: El sistema debe soportar pagos con tarjetas de crédito/débito y transferencias bancarias
- RF-009.2: El sistema debe implementar modelo de escrow con retención automática
- RF-009.3: El sistema debe calcular y aplicar comisiones de plataforma automáticamente
- RF-009.4: El sistema debe liberar pagos automáticamente 24 horas post-evento sin disputas

RF-010 - Facturación

- RF-010.1: El sistema debe generar facturas electrónicas según normativa local
- RF-010.2: El sistema debe emitir recibos de pago inmediatamente tras transacciones exitosas
- RF-010.3: El sistema debe proporcionar reportes de ingresos descargables (PDF/Excel)
- RF-010.4: El sistema debe calcular e informar retenciones fiscales aplicables

RF-011 - Sistema de Reseñas

- RF-011.1: El sistema debe permitir calificaciones bilaterales post-evento
- RF-011.2: El sistema debe validar que solo participantes confirmados puedan reseñar
- RF-011.3: El sistema debe calcular ratings promedio ponderados por recencia
- RF-011.4: El sistema debe moderar reseñas para contenido inapropiado

RF-012 - Gestión de Cancelaciones

- RF-012.1: El sistema debe aplicar políticas de cancelación según términos acordados
- RF-012.2: El sistema debe calcular reembolsos automáticamente basado en timing y políticas
- RF-012.3: El sistema debe retener comisiones por servicios de procesamiento según corresponda
- RF-012.4: El sistema debe procesar reembolsos en máximo 5 días hábiles

RF-013 - Panel de Administración

- RF-013.1: El sistema debe proporcionar dashboard con métricas clave de negocio

- RF-013.2: El sistema debe permitir gestión de usuarios (activar/suspender/eliminar)
- RF-013.3: El sistema debe ofrecer herramientas de moderación de contenido
- RF-013.4: El sistema debe generar reportes financieros y operacionales

RF-014 - Reportes y Analytics

- RF-014.1: El sistema debe exportar reportes en formatos CSV y Excel
- RF-014.2: El sistema debe mostrar métricas de conversión y engagement en tiempo real
- RF-014.3: El sistema debe proporcionar analytics de comportamiento de usuarios
- RF-014.4: El sistema debe generar reportes automatizados por períodos configurables

RF-015 - Notificaciones

- RF-015.1: El sistema debe enviar notificaciones por email, SMS y push según preferencias
- RF-015.2: El sistema debe notificar eventos críticos (pagos, cambios, plazos) inmediatamente
- RF-015.3: El sistema debe permitir configuración granular de preferencias de notificación
- RF-015.4: El sistema debe respetar ventanas de "no molestar" y límites de frecuencia

RF-016 - Anti-fraude Básico

- RF-016.1: El sistema debe detectar patrones anómalos en registros y transacciones
- RF-016.2: El sistema debe flaggear múltiples cuentas desde misma IP/dispositivo
- RF-016.3: El sistema debe validar consistencia en información de perfiles
- RF-016.4: El sistema debe alertar actividad sospechosa al equipo de moderación

4.2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-001 - Rendimiento

- RNF-001.1: Los endpoints de búsqueda deben responder en menos de 2 segundos en p95
- RNF-001.2: Los endpoints críticos (autenticación, pagos) deben responder en menos de 800ms en p95
- RNF-001.3: La carga de páginas principales debe completarse en menos de 3 segundos
- RNF-001.4: El sistema debe soportar 1000 usuarios concurrent en MVP, 10K en fase de crecimiento

RNF-002 - Disponibilidad

- RNF-002.1: El sistema debe mantener 99.5% uptime en MVP (máximo 3.6 horas downtime/mes)
- RNF-002.2: El sistema debe escalar a 99.9% uptime en fase de crecimiento
- RNF-002.3: Las ventanas de mantenimiento deben ser comunicadas con 72 horas de anticipación
- RNF-002.4: El sistema debe implementar graceful degradation para funciones no críticas

RNF-003 - Seguridad

- RNF-003.1: El sistema debe cumplir OWASP Top 10 y OWASP ASVS Level 2
- RNF-003.2: Todas las comunicaciones deben usar TLS 1.2 o superior
- RNF-003.3: Las contraseñas deben hasharse con Argon2id o bcrypt (cost factor ≥ 12)

- RNF-003.4: Los datos de pago deben tokenizarse y nunca almacenarse directamente
- RNF-003.5